Проектирование и строительство объектов электроэнергетики

Общество с ограниченной ответственностью «СМК» (ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570

Член СРО Ассоциации проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018

Заказчик: МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации строительства ТП

290729/ПС-22-ТП-ПОС

МОСКВА 2025

Проектирование и строительство объектов электроэнергетики

Общество с ограниченной ответственностью «СМК» (ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570

Член СРО Ассоциации проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков»
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018

Заказчик: МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Объект: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации строительства ТП

290729/ПС-22-ТП-АС

Заместитель
генерального директора Прошин Н.Н.

идентификационный номер НОПРИЗ – ПИ-080202

Главный инженер проекта Сергеев А.А.

МОСКВА 2025

Приложение № _____
к договору ТП № МС-22-302-88078(333680)
от 13 октября 2022 г.

22 Район

№ И-25-00-341476/125/МС «_____»_____ 20 ___ г.

Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств

Московский фонд реновации жилой застройки

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул.,д. 7).**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул.,д. 7), г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7) (Юго-Западный административный округ).**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **511,1 кВт (ВРУ 1 (жилая часть, в т.ч. ВРУ ИТП – 19,4 кВт, ШР-КП МПТЦ – 33,1 кВт) – 298,4 кВт; ВРУ 2 (БКТ+ЦИН) – 91,6 кВт; ВРУ 3 (автостоянка) – 121,1 кВт).**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ**.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

7.1. 1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 1, в т.ч. ИТП 19,4 кВт (ВРЩ № 4), ШР-КП МПТЦ – 33,1 кВт) – 298,4 кВт.
7.2. 5-6 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 2) – 91,6 кВт.
7.3. 7-8 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4кВ № нов. (от ВРЩ № 3) – 121,1 кВт.

8. Основной источник питания: **ПС 220 кВ Бутово № 859 220/110/20/10/10 кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (нов. ТП-10/0,4 кВ № нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 400 кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.

10.1.2. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 в соответствии с типовыми техническими решениями, утвержденнымив МКС – филиале ПАО «Россети Московский регион», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Организовать основной и резервный каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющихподключение к технологической сети передачи данных МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

10.1.3. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. луч А до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № № 21782 - ТП-10/0,4 кВ № 24478 луч А. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,16 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,025 км (строительство КЛ-10кВ в блоках при пересечении въездов автотранспорта вдоль адресного ориентира – ул. Феодосийская, вл. 7);

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,025 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,11 км.

10.1.4. Строительство 2 РКЛ 10 кВ от нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. луч Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № № 21782 - ТП-10/0,4 кВ № 24478 луч Б. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,16 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,025 км (строительство КЛ-10кВ в блоках при пересечении въездов автотранспорта вдоль адресного ориентира – ул. Феодосийская, вл. 7);

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,025 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм– 0,11 км.

10.1.5. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРЩ-0,4 кВ № 1 луч А. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км;

10.1.6. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРЩ-0,4 кВ №1 луч Б. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.1.7. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ №2. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.1.8. Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ нов. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРЩ-0,4 кВ №3. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в кабельных блоках – 0,1 км.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Отсутствуют.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Отсутствуют.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Строительство 4-х новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя (место установки оборудования определить проектом).

11.1.2. ВРЩ-0,4 кВ ИТП рекомендуется подключить от сети ВРЩ-0,4 кВ № 1.

11.1.3. Нагрузку распределить равномерно (в рамках границ балансовой принадлежности).

11.1.4. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети 0,4 кВ Заявителя, работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме эксплуатации.

11.1.5. Предоставить земельный участок для размещения нов. ТП-10/0,4 кВ № нов. ПАО «Россети Московский регион» на свободной от инженерных коммуникаций площадке.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО «Россети Московский регион» (http://utp.rossetimr.ru/).

11.4. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35)

11.5. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»

11.6. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион».

11.7. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № **МС-22-302-88078(333680)** от **13 октября 2022 г.** об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд**.

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **дополнительного соглашения к договору** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12.9. Ранее выданные ТУ № И-24-00-585524/125/МС аннулируются.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
922e5a33
Директор департамента инженерного обеспечения технологического присоединения филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети
С.С.Горностаев

Проектирование и строительство объектов электроэнергетики

Общество с ограниченной ответственностью «СМК» (ООО «СМК»)

109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, д.3, стр.2.
post@s-m-k.pro / +7 499 288 00 98
ИНН 7130031154 / КПП 710401001
ОГРН 1167154074570

СМК

Исх. № 3236.

от 05 августа 2025 г.

И. о. заместителя директора
по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети
Челнакову А.И.

Уважаемый Андрей Игоревич!

ООО «СМК» по заказу МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион» выполняет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по договору №290729/ПС-22: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7».

Прошу Вас рассмотреть и согласовать Том «Проект организации строительства ТП» Шифр: 290729/ПС-22-ТП-ПОС.

Приложения:

1. Том «Проект организации строительства ТП»
   Шифр: 290729/ПС-22- ТП-ПОС – 1экз.

Главный инженер проекта _____ **Сергеев А. А.**

Исп. Федоров Максим
тел. 8-952-769-84-73
proekt@s-m-k.pro

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети

Российская Федерация, 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, д. 36
Тел.: +7 (495) 669 0300
mks@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

от 06 АВГ 2025 № МКС/012/1524
на №3236 от 05.08.2025

Главному инженеру проекта
ООО "СМК"

А.А. Сергееву

И. о. заместителя директора по
капитальному строительству
филиала Московские кабельные сети

А.И. Челнакову

**О согласовании РД
по титулу Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие))**

Уважаемый Алексей Александрович!

Рассмотрев электронную версию рабочей документации «290729/ПС-22-ТП-ПОС Проект организации строительства ТП» по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)), сообщаю, что филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети согласовывает представленную документацию.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации Е.И. Мироненко

П.Н. Малахов
(495)423-87-66, 2201

0 014058 963668

Лист	НАИМЕНОВАНИЕ	Примечание
2	Содержание	
3	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
4-10	Пояснительная записка	
11	Ситуационный план. М 1:2000	
12	Стройгенплан. М 1:500	
13-14	Ведомость объемов работ (строительство ТП)	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Понкратов			08.21
Проверил		Сончик			08.21
Н.Контр.		Бурячок			08.21

290729/ПС-22-ТП-ПОС

Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч ПИР Адрес: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3

Проект организации строительства ТП

Стадия	Лист	Листов
Р	**2**	

Содержание

ООО «СМК»

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ПУЭ. Издание 7	Правила устройства электроустановок	
СНиП 3.05.06-85	Строительные нормы и правила «Электротехнические устройства»	
ГОСТ Р 21.1101-2013	Основные требование к проектной и рабочей документации	
	Прилагаемые документы	
	ТУ ПАО «Россети Московский регион»	На 4-х листах
	Выписка СРО	На 3-х листах

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Понкратов			08.21
Проверил		Сончик			08.21
Н.Контр.		Бурячок			08.21

290729/ПС-22-ТП-ПОС

Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч ПИР Адрес: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3

Проект организации строительства ТП

Стадия	Лист	Листов
Р	**3**	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ООО «СМК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту организации строительства ТП

Общая часть.

Настоящий проект разработан для стадии «рабочий проект» на основании принятых проектных решений с использованием:

- данных геодезических изысканий;
- геодезических планов М1:500 ГБУ «Мосгоргеотрест»;
- конструктивных и технологических решений.

До начала разработки проекта произведен осмотр трассы будущего строительства.

Проект организации строительства выполнен в соответствии с действующими требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных норм, СНиП, ГОСТами, ПУЭ, ПБ 03-428-02, СК 6101-05, ч. II «Дорожные конструкции для г. Москвы» и «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве» утвержденными постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г., а также изменениями и дополнениями № 980-ПП от 6 декабря 2005г. к постановлению Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г., действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Строительная организация после получения утвержденной проектно-сметной документации, должна разработать проект производства работ (ППР) на основании решений, принятых в ПОС.

Пуско-наладочные работы на ТП проводятся субподрядной организацией “ИП Зарайский В.К” по договору СМК/ИП/ПНР-10/12-18 от 10.12.18г.

Технико-экономические показатели проекта.

1. Общая продолжительность строительства 1 мес.
2. Максимальная численность работающих 18 чел.

Характеристика условий строительства.

Участок строительства находится в Центральном административном округе г. Москвы, в районе Пресненский.

В объем работ входит:

- Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х630 кВА.

Способ доставки строителей к строительной площадке: служебная машина.

Размещение строителей на строительной площадке: выполнение бытового городка не требуется, т. к. строительство выполняется вахтовым методом.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	290729/ПС-22-ТП-ПОС		
						Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР Адрес: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3		
Разраб.		Коновкин			07.25	Проект организации строительства ТП	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сергеев			07.25		Р	4	
Н.Контр.		Бурячок			07.25	Пояснительная записка	ООО «СМК»		

Порядок и методы производства работ.
Организационно-технологическая схема строительства.

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строгом соблюдении «ПУЭ», «ПТБ» и «Правил производства земляных работ в г. Москве», в присутствии и при техническом надзоре представителя 2 района МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион», представителей от собственников других коммуникаций и заинтересованных лиц.

Вызов представителей осуществлять за 24 часа до начала земляных работ.

Проектом организации строительства предусмотрен следующий порядок работ:

- Строительство новой БКТП:
  - ✓ Разработка котлована;
  - ✓ Устройство монолитной фундаментной плиты;
  - ✓ Монтаж объемных приямков и объемных блоков ТП;
  - ✓ Закладка труб для внешних КЛ и устройство внешнего контура заземления;
  - ✓ Обратная засыпка котлована и благоустройство территории, затронутой в ходе строительства.

Подготовительные работы.

До начала основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) Оформить разрешение (ордер) на право производства работ;
2) Смонтировать временные ограждения площадки строительства;
3) Установить при въезде на строительную площадку предупредительные знаки, информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, заказчика и организации, проводящей работы, номера телефона, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства;
4) Организовать освещение от передвижных аккумуляторных светильников при работе в ночное время;
5) Выполнить завоз первоначального запаса строительных материалов и конструкций;
6) Провести расчистку места работ;
7) Выполнить геодезическую разбивку места строительства. Границы фундаментной плиты при переносе их в натуру закрепить специальными знаками с
8) Привязкой к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом. Разбивку котлована в натуре производить по сводному геодезическому плану М 1:500;

Эти виды подготовки выполняются по мере перехода от одного этапа работ к другому.

Зоны работ обеспечиваются освещением (рабочим и сигнальным), охраной и противопожарным инвентарем.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производится в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1., СНиП 3.05.06–85 «Электротехнические устройства», СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве" (Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004г. № 857-ПП)

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезическую разбивку территории строительства. Ось трассы при переносе ее в натуру закрепляют специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.

Разбивку трассы электрических сетей в натуре производить по сводному геодезическому плану М 1:500.

Строительная организация, по утвержденному проекту, разрабатывает проект производства работ (ППР) на основании принятых проектных решений.

До начала основных работ по строительству должны быть выполнены следующие подготовительные работы: подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами, согласно «Правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве», утвержденными постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г, с целью уточнения глубины их заложения не реже, чем через 15 метров вдоль трассы и на всех углах поворота, и отмечены предупредительными знаками; зона работ ограждается типовым забором и установкой дорожных знаков по типовой схеме.

Асфальтобетонное покрытие до начала основных работ должно быть разобрано. Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, разобранное щебеночное основание и прочий строительный мусор, образующийся при производстве строительных работ, включая демонтированные бортовые камни (при наличии), должны быть вывезены на свалку.

Основные работы.

1. Выполнить работы по устройству котлована, песчаного основания под фундаментную плиту и фундаментной плиты в соответствии со СНиП 3.02.01-87; 3.03.01-87.

Разрабатываемый грунт складируется в отвал, если позволяет площадь зоны работ. Площадки складирования грунта организуются по согласованию с местными органами власти. Складирование материалов производится на расстоянии не менее 1 м от бровки. Строительный мусор, образовавшийся при производстве работ, вывозится на свалку.

Отрытый котлован должен быть освидетельствован представителями авторского надзора, технадзора, эксплуатирующей организации, совместно с представителями организации, занимающейся монтажными работами и имеющей государственную лицензию на осуществление такого вида деятельности. Результат освидетельствования фиксируется в четырехстороннем Акте освидетельствования скрытых работ.

2. Выполнить фундаментную плиту в соответствии с проектом архитектурно-строительной части ТП (254911-ТП-АС) с обязательной установкой закладных деталей для крепления объёмных приямков посредством электродуговой сварки.

3. Произвести тщательную инструментальную выверку отметок верха фундаментной плиты.

4. На песчаную подушку, выполненную поверх монолитной железобетонной фундаментной плиты, установить объёмные приямки с зазором 50 мм (строго следить за соблюдением этого размера) в соответствии с чертежами тома 254911-ТП-АС.

5. На приямки установить объемные блоки.

6. Выполнить монтаж внешнего контура заземления в соответствии с чертежами тома 254911-ТП-ЭП и соединить его с внутренним контуром заземления ТП.

7. Выполнить монтаж труб для захода внешних КЛ в соответствии с чертежами тома 254911-ТП-АС.

8. После устройства внешнего контура заземления и подведения внешних кабелей выполнить герметизацию кабельных вводов.

9. Произвести обратную засыпку песчаным грунтом монолитной железобетонной фундаментной плиты и подземной части объёмных приямков.

Контроль качества строительно-монтажных работ.

Генподрядчик обязан обеспечить контроль качества строительства в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», раздел 6 «Контроль качества строительства. Надзор за строительством».

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль рабочей документации, предоставленной заказчиком в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.1;
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.2;
- входной контроль применяемых материалов, изделий, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.3;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.1.6;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, в соответствии со СНиП 12-01-2004, п.6.2.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ, в соответствии со СНиП 12-01-2004, Приложение Б.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций, в соответствии со СНиП 12-01-2004, Приложение В.

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

Техника безопасности.

Все строительные работы должны производится в точном соответствии со СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть1. Общие требования. и со СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть2. Строительное производство. и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается строительной организацией и утверждается главным инженером.

Все материалы, детали, полуфабрикаты необходимо хранить в отведенном месте в надлежащем порядке.

При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание под действием ветра, собственного веса и по другим причинам.

Мероприятия по охране труда.

Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Все работы по прокладке и переустройству кабелей должны выполняться в соответствии с требованиями:

-«Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве» утвержденными постановлением Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г.;

-«Правилами устройства электроустановок».

Пожарная безопасность.

При сооружении подземных выработок руководствуются требованиями Правил пожарной безопасности Российской Федерации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения – огнетушителей, песка, воды, асбестового полотна для объекта – производится в соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ. Приложение 3.

Бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (табл. 1п.п.7.2, 9 НПБ 110-03).

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

На стадии ППР строительная организация должна разработать комплекс мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций в соответствии с «Правилами безопасности при строительстве подземных сооружений» ПБ 03-428-02 и СНиП 322-74.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. На стадии ППР строительной организацией должен быть разработан план ликвидации аварий (ПЛА).

Устройство асфальтобетонных покрытий.

После выполнения строительных работ, засыпки котлованов устраивается дорожная одежда, выполняемая из слоев, предусмотренных проектом.

Песчаный подстилающий слой завозится автотранспортом и разравнивается с уплотнением.

Бетонная смесь, предназначенная для укладки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 8424-72. Укладка бетонной смеси производится в следующей технологической последовательности: профилировка выравнивающего слоя, установка устройств, определяющих ровность покрытия, установка элементов швов расширения и сжатия, а также краевой арматуры, сеток и каркасов; распределение бетонной смеси, ее уплотнение и отделка поверхности; уход за свежеуложенным бетоном; устройство деформационных швов.

После уплотнения смеси отделку поверхности следует производить при помощи виброреек и брезентовых или резиновых лент. Бортовой камень устанавливается на бетонное основание, выдержанное в течение 7 суток. При работе в зимний период, влажность щебня не должна превышать 3%. Асфальтобетонное покрытие необходимо устраивать на сухом, чистом и непромерзшем основании. Укладку горячей асфальтобетонной смеси следует вести в сухую погоду при температуре воздуха от -10 градусов и выше. Укладку смеси вести асфальтоукладчиком. При укладке асфальтобетона полосами следует производить разогрев кромок смежных полос. Уплотнение асфальтобетонных смесей производить пневмокатками, а верхний слой - гладкими вальцовыми катками, весом до 20 т.

Объемы восстановления покрытий отражены в ведомости объемов строительных работ.

Благоустройство и озеленение.

По завершении всех строительно-монтажных работ приступают к благоустройству территории вне зоны застройки. Объемы восстановления покрытий отражены в ведомости объемов работ. В зоне застройки работы по благоустройству территории будут осуществлены после прокладки КЛ силами Заявителя.

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях.

Необходимые временные здания и сооружения принимаются передвижного и контейнерного типа в соответствии с «Табелем временных зданий и сооружений для энергетического строительства».

Потребность во временных зданиях и сооружениях бытового назначения определяется по расчетным нормативам на наибольшее количество рабочих в смену.

Для строительства кабельных линий ПОС-ом рекомендуется использовать мобильные бытовые помещения «на колесах». Место расположения уточнить в ППР.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.

№ п/п	Наименование	Количество
1	2	3
1	Контора производителя работ	1шт.
2	Гардеробная	1 шт.
3	Помещение для приема пищи и обогрева	1 шт.
4	Складское помещение	1 шт.
5	Туалет контейнерного типа	1 шт.
6	Накопительный бункер контейнерного типа для мусора и отходов	1 шт.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ТОПЛИВЕ И ВОДЕ.

№ п/п	Наименование	Количество
1	2	3
1	Топливо	1,0 т
2	Передвижные компрессоры	2 шт.
3	Кислород	100 м³
4	Вода	200 Л/см.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ.

№ п/п	Наименование	Количество
1	2	3
1	Автокран	1шт.
2	Компрессорная станция	1 шт.
3	Автомобили-самосвалы	2 шт.
4	Грузовые автомобили	1 шт.
5	Каток	1шт.
6	Кабельная машина	1шт.
7	Кран манипулятор	1шт.
8	Лебедка электрическая	1шт.
9	Поливомоечная машина	1 шт.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ РАБОЧИХ КАДРОВ ПО ОБЪЕКТУ.

№ п/п	Наименование	Количество человек
1	2	3
1	Рабочих	15
2	ИТР, служащих	3

Ведомость объемов работ по строительству блочной комплектной трансформаторной подстанции

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи и спец.	Расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Строительные и земляные работы					
1.		Разработка грунта для устройства котлована	$м^3$	140,46	АС л.19,20	V=1/3·h1·(S1+√(S1+S2)+S2)	
2.		Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на 50 км	$м^3$	89,42		Vобщ-Vзасыпка	
3.		Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту	$м^2$	28,96	АС л.19,20	V1=1/3·hпесч·(S+√(S·S')+S')=1/3·0,6(40,16+√(40,16·72,45)+72,45)	
4.		Устройство цементной стяжки, раствор М-100	$м^2$	34,50	АС л.19,20	S1.2=(5,05+2·0,35)(6+2·0,275)	Толщина – 50 мм
5.		Устройство фундаментной плиты:					
		Бетон В25 F200 W8	$м^3$	11,3	АС л.18	V=(5,05+2·0,35)·(6+2·0,275) ·0,3	$К_{упл}$=1,015
		Арматура AIII, d=16 мм	кг	1190	АС л.18		
		Арматура AIII, d=10 мм	кг	64,449	АС л.18		
6.		Устройство оклеечной гидроизоляции фундаментной плиты	$м^2$	52,06		SA-B = Sниз + Sбок.A-B + Sбок.1-2 + S1-2 + SA-B = (5,75·6,55) + (2·5,75·0,3) + (2·6,75·0,3) + (2·6,75·0,3) + (2·(5,75-0,3-0,3)·0,3)	в 2 слоя
7.		Обратная засыпка котлована грунтом	$м^3$	51,04		Vобщ- Vтп- Vпесч.подушка- V цемент.песч.стяжка- Vбет.подготовка- Vплита- Vвыр.слой.песка= 140,46-42,42-28,96-2,81-2,42-11,30-1,52	
		Монтажные объемных приямков					
8.		Устройство выравнивающего слоя из песка	$м^3$	1,51	АС л.19		Толщина – 50 мм
9.		Монтаж объемных приямков (в комплекте с	шт.	2	АС л.3		Масса – 10,5 т

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Федоров			04.25
Проверил		Сергеев			04.25
Н.Контр.		Прошин			04.25

290729/ПС-22 -ТП-ПОС

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782-ТП-10/0,4кВ №24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

Проект организации строительства ТП

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Ведомость объемов работ на ТП

ООО «СМК»

		маслоприемником)					
10.		Пробивка отверстий под а/ц трубы, d=150 мм	шт.	3	АС л.16		
11.		Пробивка отверстий под а/ц трубы, d=100 мм	шт.	8	АС л.16		
12.		Монтаж а/ц труб, d=150 мм	м.	21,7	АС л.16		
13.		Монтаж а/ц труб, d=100 мм	м.	70	АС л.16		
14.		Установка заглушек на резервные трубы d=150 мм	шт.	8	АС л.16, л.		
15.		Установка заглушек на резервные трубы d=100 мм	шт.	38	АС л.16, л.		
16.		Заделка отверстий в объемных приямках после монтажа труб	шт.	11	АС л.16		Раствор М-100
17.		Заделка стыков между приямками кирпичом	$м^3$	0,045	АС л.15		
18.		Оштукатуривание стыков между приямками	$м^2$	0,45	АС л.15		
19.		Гидроизоляция стыков между приямками обмазочной гидроизоляцией	$м^2$	0,45	АС л.15		
20.		Гидроизоляция стыков между приямками оклеечной гидроизоляцией	$м^2$	0,45	АС л.15		в 2 слоя
21.		Гидроизоляция стен приямка по периметру подземной части оклеечной гидроизоляцией	$м^2$	41,34	АС л.14	S∑гидр.из = (LA-B · 2 · hокл.стен) + (L1-2 · 2 · hокл.стен) + (0,3 · LA-B · 2) + (0,3 · L1-2 · 2) = (5,05 · 2 · 1,55) + (6 · 2 · 1,55) + (0,3 · 5,05 · 2) + (0,3 · 6 · 2)	в 2 слоя
22.		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 70 т	маш. ч	8	ТП-ПОС л.17		
МОНТАЖ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ							
23.		Монтаж объемных колпаков с панелью пола ОК-ЕС-ДВ	шт.	2	АС л.3		масса с оборудованием ~21,5 т
24.		Монтаж лестниц	шт.	2	АС л.11		Масса лестницы – 18,15 кг
25.		Монтаж козырьков	$м^2$	1,75	АС л.8		

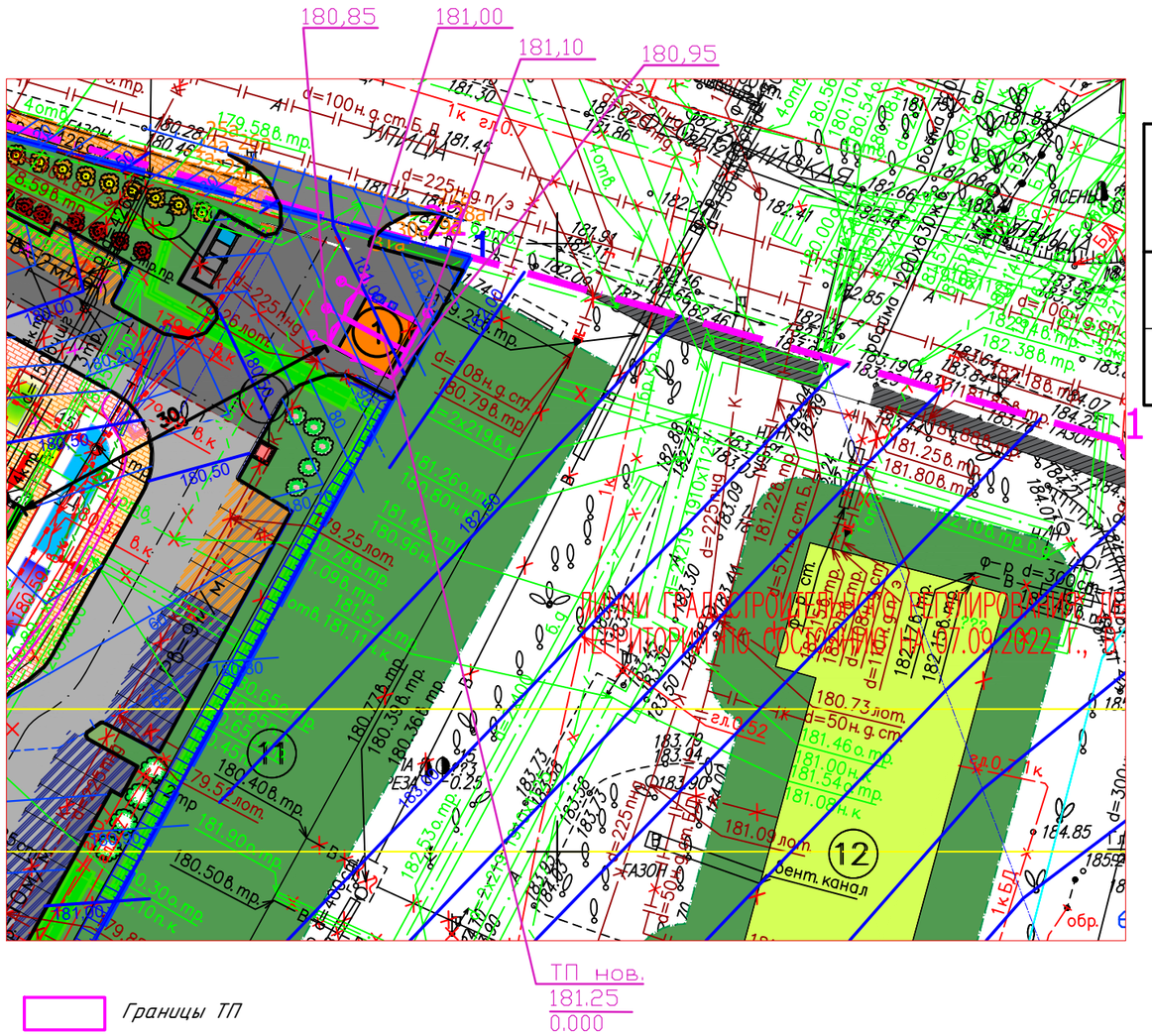
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

26.		Установка нащельников	м	6,1	АС л.9		
27.		Установка металлического конька	$м^2$	1,52	АС л.9		
28.		Монтаж навесных замков под круглый ключ	шт.	6	АС л.7		
29.		Монтаж табличек Россети	шт.	6			
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
30.		Монтаж силового трансформатора ТМГ12 400/10	шт.	2	ЭР л.6		масса – 1420 кг
КАБЕЛИ, КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА							
31.		Монтаж кабеля АПвВнг-LS-10 сечением 1х120/35 $мм^2$	м.	61,5	ЭР л.27		Перемычка между (СВН-СР)
32.		Монтаж кабеля АПвВнг-LS-10 сечением 1х95/25 $мм^2$	м.	72	ЭР л.27		
33.		Монтаж кабеля ВВГнг-LS-1 сечением 1х240 $мм^2$	м.	35	ЭР л.27	$n_{кл}$-кол-во КЛ = 3·4+2=14 $n_{присоед}$-кол-во присоединений = $n_{кл}$·2=28	Секц. перемычка 0,4 кВ «Ф+0» (28 концов)
34.		Монтаж кабеля ВВГнг-LS-0,66 сечением ($мм^2$):					
		4х16	м.	10	ЭР л.27	$n_{кл}$- = 4+4=8 $n_{присоед}$ = $n_{кл}$·=8 к ШПСН подключены с завода	8 концов
		2х4	м.	2,5	ЭР л.27	$n_{кл}$- = 2 $n_{присоед}$ = $n_{кл}$·2=4	4 конца
		4х2,5	м.	7,5	ЭР л.30	$n_{кл}$- = 4 $n_{присоед}$ = $n_{кл}$·2=8	8 концов
		2х1,5	м.	24	ЭР л.30	$n_{кл}$- = 2+2=4 $n_{присоед}$ = $n_{кл}$·2=8	8 концов
35.		Монтаж контрольного кабеля кВВГнг-LS-0,66 сечением 10х1,5 ($мм^2$)	м.	12	ЭР л.30	$n_{кл}$- = 10 $n_{присоед}$ = $n_{кл}$=10	10 концов
36.		Монтаж адаптеров для подключения кабелей к RM6	ком п.	8	ЭР л.3		Без учета внешний КЛ
МОНТАЖ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ							
37.		Монтаж стальной полосы 40х4 мм	м.	55	ЭР л.22		

38.		Монтаж вертикальных заземлителей, сталь угловая 50х50х5 мм	шт.	16	ЭР л.22		
УСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО ЭЛЕКТРОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ							
39.		Шнековое бурение скважины под заземлитель	м.	40	ЭР л.24	n(кол-во гл.заземлителей)*L(длину гл.заземлителя)	4х10 м
40.		Устройство глубинного заземлителя из стальной трубы d=100 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт.	4	ЭР л.24		Длина трубы – 10 метров
41.		Монтаж медного провода МГ-1х50 (1х25)	м.	50	ЭР л.24		
42.		Засыпка отрезка глубинного заземлителя длиной 1,5 м графитом	кг.	28	ЭР л.24		
43.		Засыпка отрезка глубинного заземлителя длиной 1,5 м солью	кг.	36	ЭР л.24		
УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ВОКРУГ ТП							
44.		Устройство выравнивающего песчаного слоя	$м^3$	3,92	АС л.20		Толщина слоя – 15 см
45.		Устройство щебеночного основания	$м^2$	26,10	АС л.20		Толщина слоя – 5 см
46.		Укладка асфальта мелкозернистого	$м^2$	26,10	АС л.20		Толщина слоя – 5 см
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ							
47.		ПНР БКТП	объект	1			
48.		Автолаборатории	маш.-ч.	8			



Экспликация зданий и сооружений

N поз.	Наименование	Площадь, м²
1	Новая ТП	30,00

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	180,30	1,90	1,90	1	Насыпной грунт суглинки серовато-коричневые, неоднородные, перемешанные, с линзами песка разной крупности, с включением строительных отходов до 10%, грунт слежавшийся, tQIV		
gQIIms	178,00	4,20	2,30	3	Суглинок серовато-коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редкими прослоями песка ср. крупности, с вкл. до 10-15%, gQIIms		
K1	176,50	5,70	1,50	4	Глина розовато-серая, сиреневато-серая, пылеватая, слоистая, тугопластичная, K1		
K1	175,10	7,10	1,40	5	Песок мелкий линзами до пылеватого, беловато-серый, кремово-серый, средней плотности, средней степени водонасыщения, слюдистый, существенно кварцевый, K1		
K1	168,60	13,60	6,50	5а	Песок мелкий линзами до пылеватого, беловато-серый, кремово-серый, плотный, средней степени водонасыщения, слюдистый, существенно кварцевый, K1		
K1	167,20	15,00	1,40	5а	Песок мелкий линзами до пылеватого, беловато-серый, кремово-серый, плотный, водонасыщенный, слюдистый, существенно кварцевый, K1	1 в.г. 13,60 ------ 168,60	13,60 ------ 168,60

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из заказа №3/3462-25 от 06.06.25г. выданного ГБУ "Мосгоргеотрест" и является его точной копией. Геоподоснова не изменялась.

ГИП *Сергеев А.А.*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					
Полевые работы		Семенов А. А.			06.06.25
Камерал. работы		Воронова О. А.			06.06.25
Подзем. работы		Седова А. М.			06.06.25
Коррект. топогр.		Корпусова С. В.			06.06.25
Коррект. подзем		Рыжкова Л.А.			06.06.25
ЛГР (Кр.лин.)		Черепанова Е. А.			06.06.25
Дубликат кр.отм		Петрунина М. Д.			06.06.25

3/3462-25-ИГДИ

Наименование объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7) (Юго-Западный административный округ)

Заказчик: ООО "ПКБ "Монолит"

Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, улица Феодосийская, земельный участок 7 (Феодосийская ул., влд. 7, к. 1)

Номенклатура: B-XII-06-09, B-XII-06-10

Стадия	Лист	Листов
И	2	2

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"

Шифр №290729/ПС-22

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

Изм.	Кол.	Лист	N'док.	Подпись	Дата
Разраб.		Зундугинов			07.25
Утвердил		Сергеев			07.25
Н.контр.		Прошин			07.25

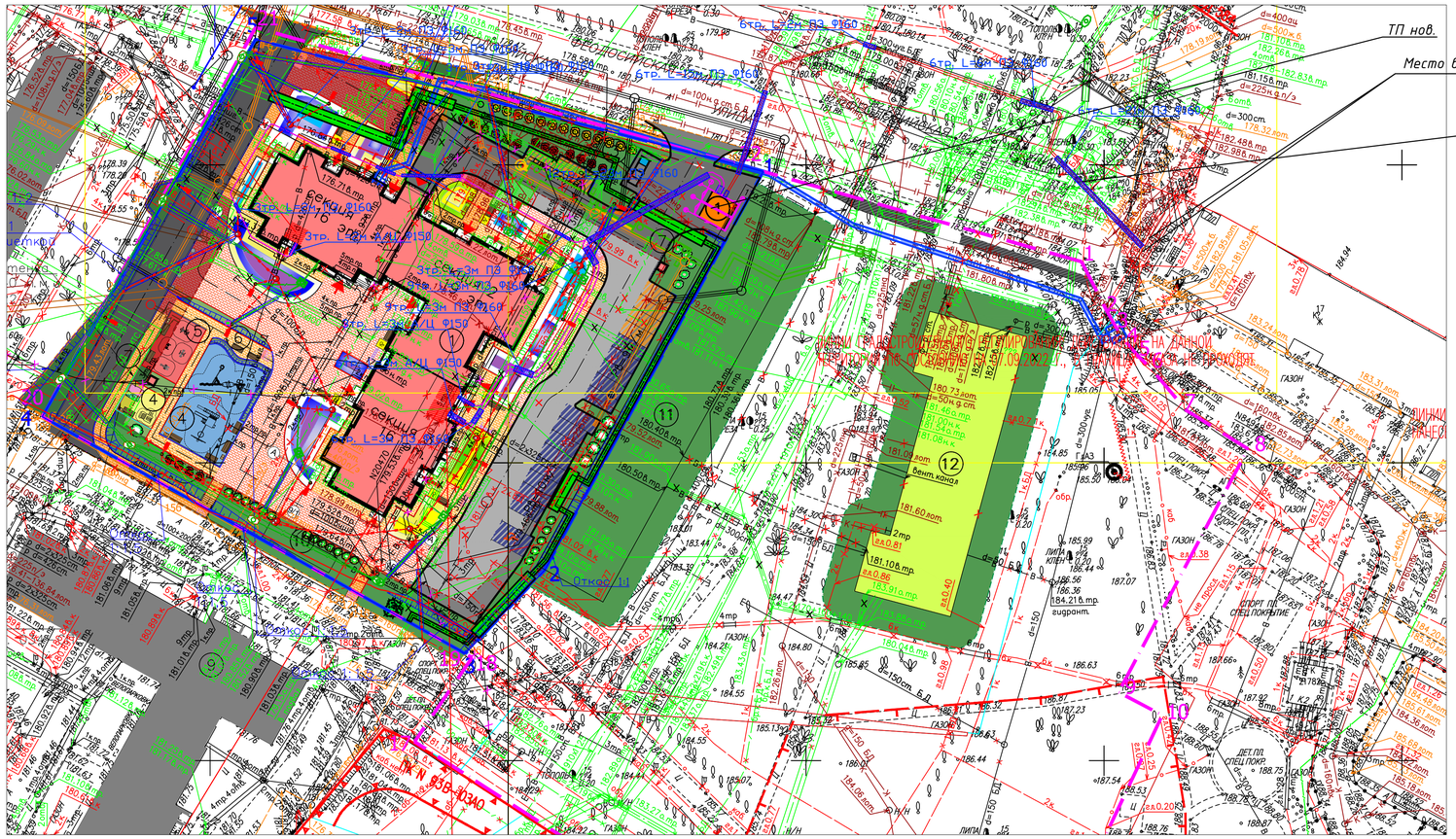
Электроснабжение.

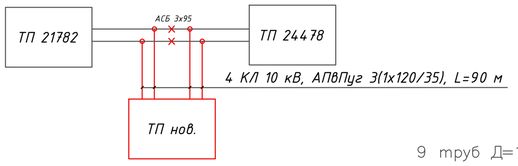
Стадия	Лист	Листов
Р	3	

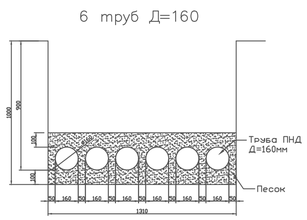
Посадка ТП. М 1:500

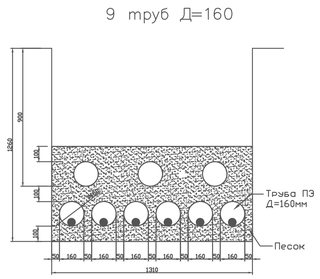
СМК

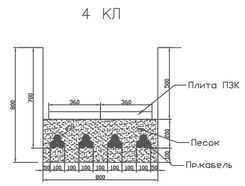
Формат А3

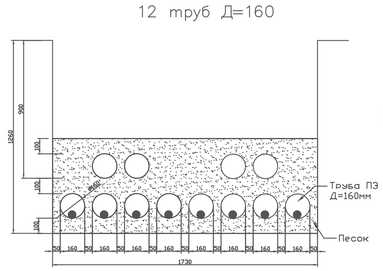


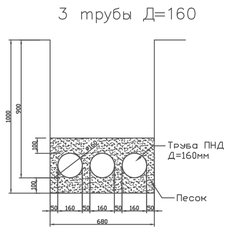


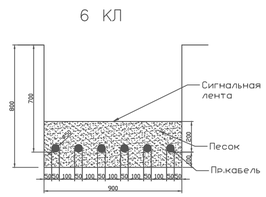


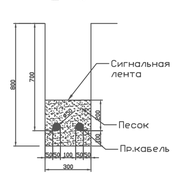












Условные обозначения

Условное обозначение	Наименование
1——5	Граница земельного участка по ГПЗУ №РФ-77-4-59-3-06-2022-4026 (S=0,7150 га)
1——22	Граница земельного участка по ГПЗУ №РФ-77-4-59-3-06-2021-5703 (S=1,9719 га)
1а——32а	Граница дополнительного благоустройства (S=0,0212 га)
1б——18б	Граница дополнительного благоустройства (S=0,0119 га)
1в——3в	Граница дополнительного благоустройства (S=0,0057 га)
1г——6г	Граница дополнительного благоустройства (S=0,0015 га)
	Граница благоустройства в рамках демонтажа (S=0,2636 га)
	Проектируемые здания и сооружения
	Демонтируемые здания и сооружения
	Существующие здания и сооружения
	Граница нависающих частей здания (балконы и лоджии)
	Границы подземной части
	Существующее покрытие
	Проектируемые проезды и площадки из асфальтобетона над подземной автостоянкой (Тип 1)
	Проектируемые проезды и площадки из асфальтобетона за пределами подземной автостоянки (Тип 1а)
	Проектируемые тротуары и площадки из плитки с возможностью проезда пожарной техники над подземной автостоянкой (Тип 2)
	Проектируемые тротуары и площадки из плитки с возможностью проезда пожарной техники за пределами подземной автостоянки (Тип 2а)
	Проектируемые тротуары и пешеходные дорожки из плитки над подземной автостоянкой (Тип 3)
	Проектируемые тротуары и пешеходные дорожки из плитки за пределами подземной австостоянки (Тип 3а)
	Проектируемое резиновое покрытие детских площадок (Тип 4)
	Проектируемое резиновое покрытие спортивных площадок (Тип 4)
	Проектируемое озеленение над подземной автостоянкой
	Проектируемое озеленение за пределами подземной автостоянки
	Проектируемые цветники
Б Г-1М/М	Стоянки для временного хранения автотранспорта (гостевые м/места для жилого дома) (с указанием м/мест, в т.ч для МГН)
Б Р-1М/М	Стоянки для временного хранения автотранспорта (приобъектные м/места для БКТ) (с указанием м/мест, в т.ч для МГН)
Б Р-1М/М	Свободные стоянки для временного хранения автотранспорта общего пользования (с указанием м/мест, в т.ч для МГН)
	Площадка для сбора ТКО

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.05.22

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

В ГОЛУБЫХ ГРАНИЦАХ НА ПЕЧАТЬ ВЫВЕДЕНЫ ЗАКАЗЫ N 3/2667-22, 3/1352-22, 3/2668-22, ВЫПОЛНЕННЫЕ ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ".

система координат: Московская; система высот: Московская

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из заказа №3/8527-23 от 08.11.2023 г. выданного ГБУ "Мосгоргеотрест" и является его точной копией. Геооснова не изменялась.

ГИП Сергеев А.А.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3/3462-22 - ИГДИ			
Разработал						Наименование объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3; Феодосийская ул., д. 5; Феодосийская ул., д. 7)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7) (Юго-Западный административный округ)			
Полевые работы		Семенов А. А.			06.06.22	Заказчик: ООО "ПКБ "Монолит"			
Камерал. работы		Воронова О. А.			06.06.22	Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, внутригородское муниципальное образование	Стадия	Лист	Листов
Подзем. работы		Седова А. М.			06.06.22	Северное Бутово, улица Феодосийская, земельный участок 7 (Феодосийская ул., вла. 7, к. 1)	И	2	2
Коррект. топогр.		Корпусова С. В.			06.06.22	Номенклатура: В-XII-06-09, В-XII-06-10			
Коррект. подзем.		Рыжкова Л.А.			06.06.22	ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)	МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"		
ПГР (Кр.лин.)		Черепанова Е. А.			06.06.22				
Дубликат кр.отв.		Литрунина М. Д.			06.06.22				

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Шифр №290729/ПС-22			
						Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР. г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7			
Разраб.		Кабачек			2024	Электроснабжение.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бурячок			2024		Р	2	
Н.контр.		Сергеев			2024	План трассы. М 1:500	СМК		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

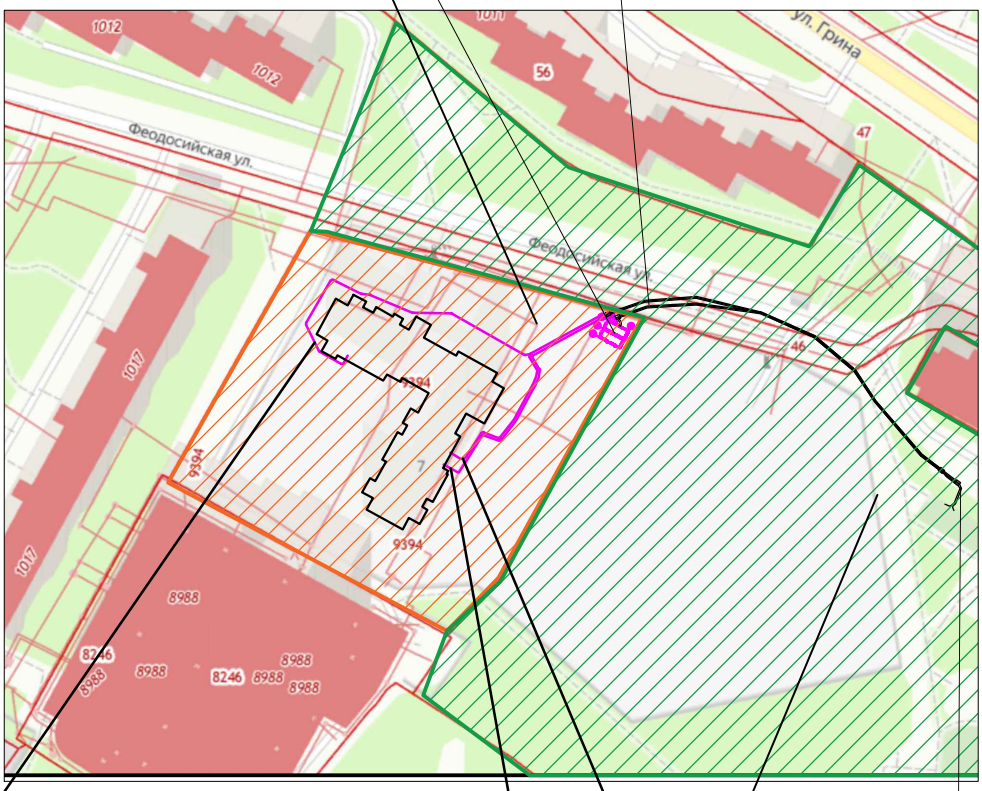
Подп. и дата

Инв. № подл.

4 КЛ 10 кВ, АПвПуг 3(1х120/35), L=130 м, ТП нов – место врезки в КЛ напр. ТП 21782 – ТП 24478

ТП нов.

Территория Фонда Реновации



2 КЛ 0,4 кВ, АПвБШп(г) 4х120, ТП нов – ВРЩ 2, L=115 м

4 КЛ 0,4 кВ, АПвБШп(г) 4х150, ТП нов – ВРЩ 1, L=74 м

2 КЛ 0,4 кВ, АПвБШп(г) 4х150, ТП нов – ВРЩ 3, L=71 м

Территория ГБУ Жилищник района Северное Бутово

Место врезки в сторону ТП 21782, ТП 24478

Согласовано

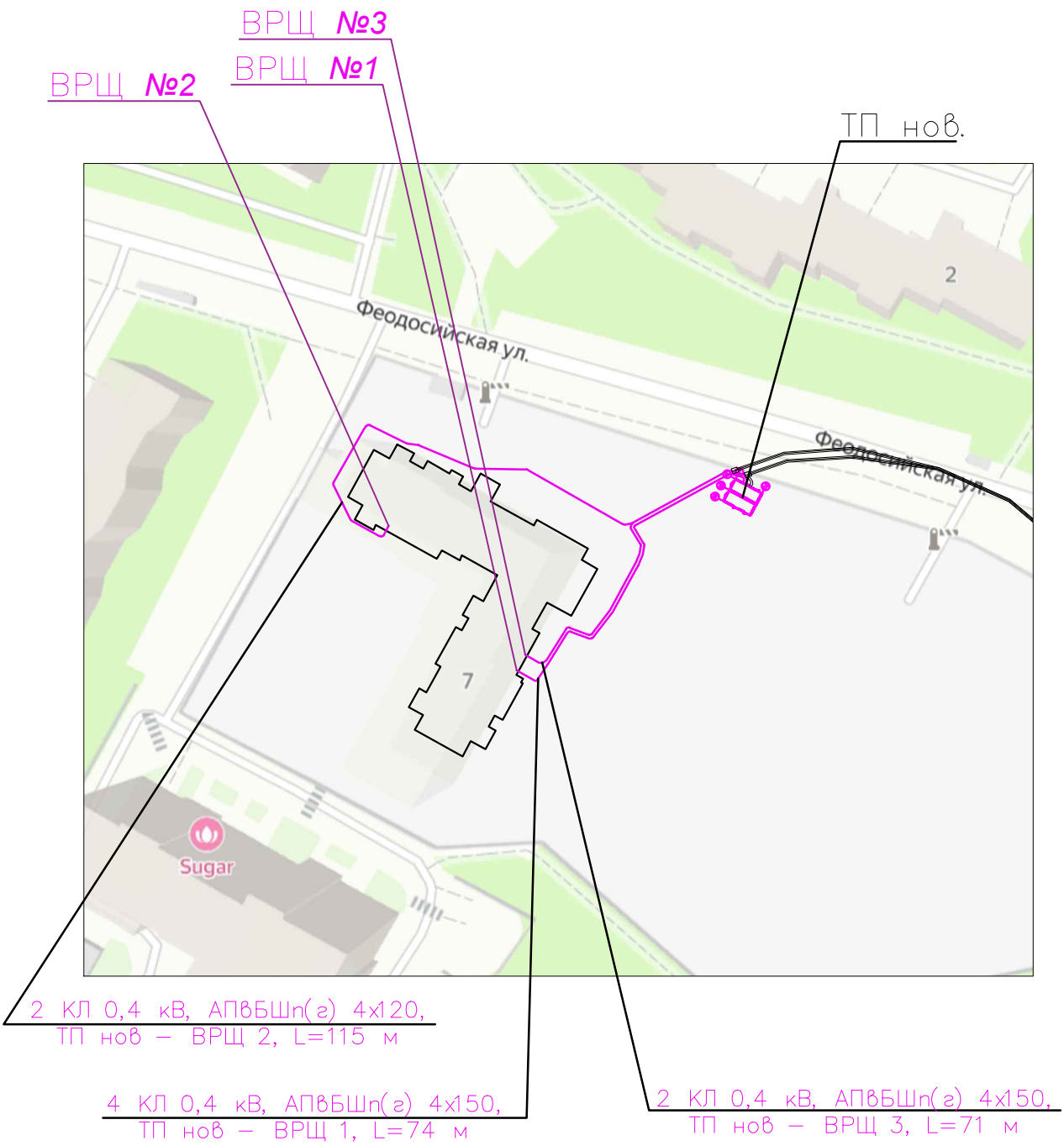
Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	Шифр №290729/ПС–22		
						Строительство ТП–10/0,4кВ с тр–ми 2х400кВА, 4КЛ–10кВ от ТП–10/0,4кВ луч А,Б до КЛ–10кВ направлением ТП–10/0,4кВ № № 21782 – ТП–10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ–0,4кВ от ТП–10/0,4кВ до ВРЩ–0,4кВ №1–3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7		
Разраб.		Кабачек			2024	Электроснабжение.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бурячок			2024		Р	1	
Н. контр.		Сергеев			2024	Кадастровая карта. М 1:2000	СМК		



Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Кабачек			2024
Проверил		Бурячок			2024
Н. контр.		Сергеев			2024

Шифр №290729/ПС–22

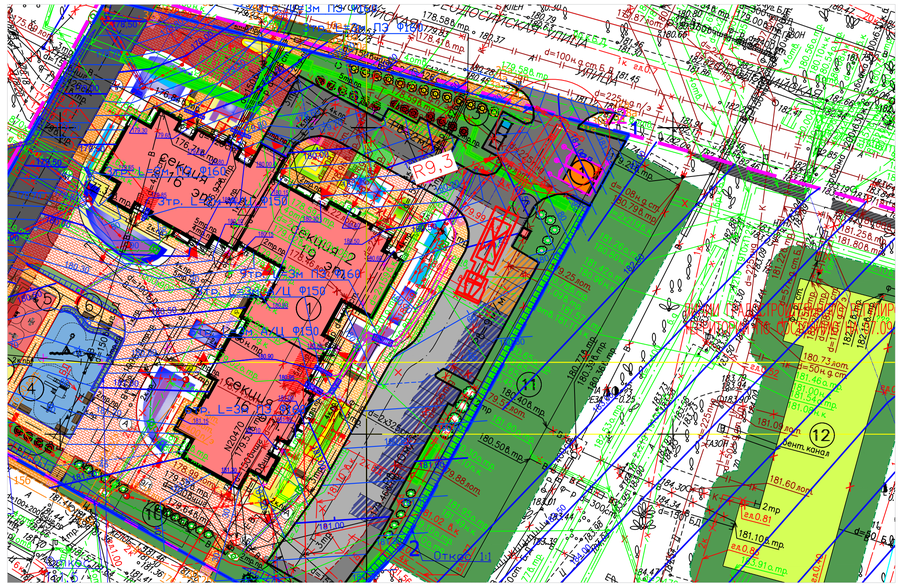
Строительство ТП–10/0,4кВ с тр–ми 2х400кВА, 4КЛ–10кВ от ТП–10/0,4кВ луч А,Б до КЛ–10кВ направлением ТП–10/0,4кВ № № 21782 – ТП–10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ–0,4кВ от ТП–10/0,4кВ до ВРЩ–0,4кВ №1–3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

Электроснабжение.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Ситуационный план.
М 1:2000

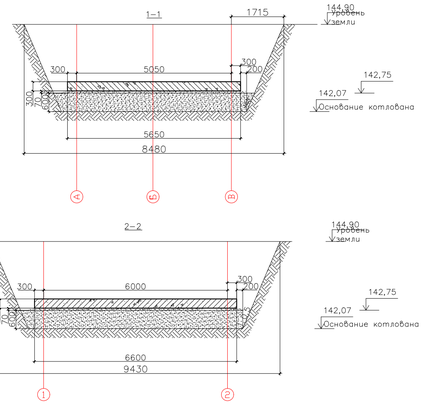
СМК

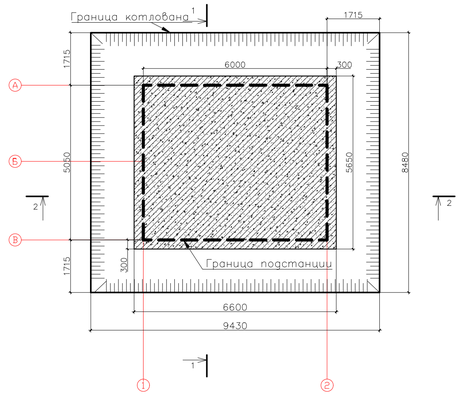


1. Сменяемая информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3.
2. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания.
3. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440х320 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целосности кармана в течение срока службы баннера.
4. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладышей.

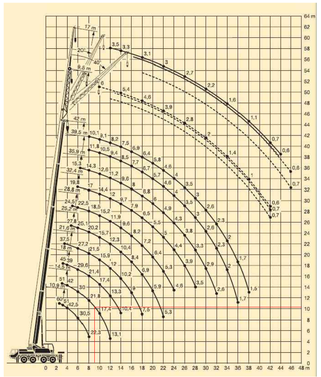
Используемая баннерная сетка:

1. Баннерная сетка, плотностью не менее 370 г на 1 кв. м.
2. Плетение нитей 9х9 дюймов.
3. Сольвентная или уф-печать качеством не менее 600 dpi.
4. Проварка края.
5. Люверсы диаметром 10-12 мм устанавливаются по периметру с интервалом 350-400 мм.

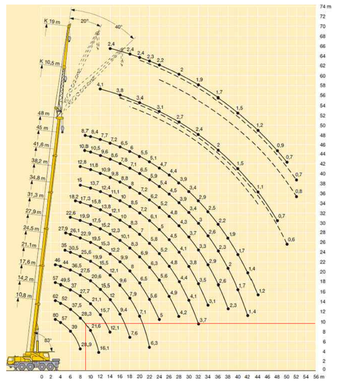


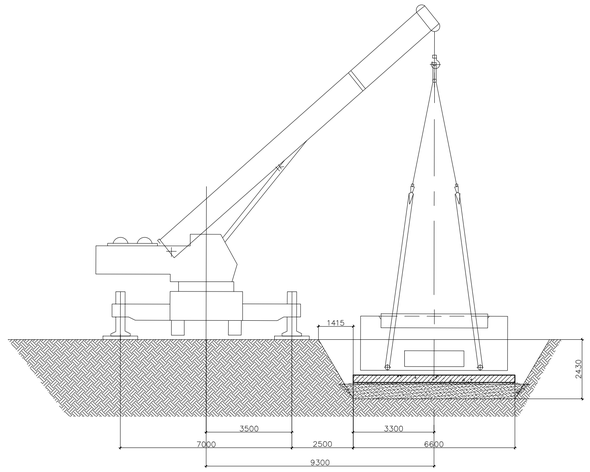


Грузовысотная схема:
автокран 60 тонн
Liebherr LTM 1060



Грузовысотная схема:
автокран 70 тонн
Liebherr LTM 1070



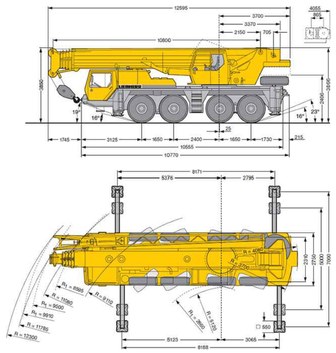


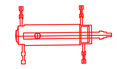
Условные обозначения:

- ① – Экспликация помещений
- – границы нового ТП
- – границы котлована под новое ТП
- – границы ограждения

Выбор автомобильного крана
Вес поднимаемого груза с учетом грузопозахватных приспособлений не должен превышать допустимую (паспортную) грузоподъемность крана.
Расстояние по горизонтали от основания откоса котлована до ближайших опор автомобильного крана принять в соответствии с п.7.2.4 СНиП 12-03-2001.
Крутизну откусов выемок в зависимости от глубины принять в соответствии с п.5.2.6 СНиП 12-04-2002.
Масса надземного блока ТП – 21 т.
Масса крюка – 0,8 т.
Масса стропа 4СК-20/3500 – 0,3 т.
Масса стропа ССК-6.3/8000 – 0,2 т.
Общая масса груза составляет 22,5 т.
Согласно табл.1 ГОСТ 34463,1-2018 выбрано минимальное значение от основания откоса котлована до оси ближайших опор крана, равное 2,5 м для песчанного грунта (глубина котлована 2,43м).
Монтаж блоков ТП вести с применением автокрана грузоподъемностью min 70 тонн.

Автокран 70 тонн
Liebherr LTM 1070





– Автокран Liebherr LTM

– Машина для погрузки трансформаторов

Примечание:
Обеспечить круглогодичный и бесприпятсвенный подъезд автотранспортных средств ПАО "Россети Московский регион" к ТП.
Разворотная площадка около ТП не предназначена для стоянки машин.

Экспликация зданий и сооружений

N поз.	Наименование	Площадь, м²
1	Новое ТП 5,05х6м	30,3

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из заказа №3/8527-23 от 08.11.2023 г. выданного ГБУ "Мосгоргеотрест" и является его точной копией. Геоподоснова не изменялась.

ГИП Сергеев А.А.

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

КРАСНАЯ	граница территорий общего пользования улично-дорожной сети	КЛП	граница эксплоатации зеленых поясов	КЛ ТОП	граница территорий общего пользования
Верховая	граница верховых полос	зона регулирования застройки или хозяйственной деятельности	граница зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности	ПК	граница объектов природного комплекса города Москвы
	граница водоохранных зон	ПОЗЕЛ	граница полос отвода железных дорог	КЛ ЛО	граница территорий, занятых линейными объектами
охранная зона ОКН	граница охранных зон объектов культурного наследия	защитная зона ОКН	граница защитных зон объектов культурного наследия		граница зон затопления и подтопления
	граница прилагающей территории		граница зон охранного объекта	зона I пояса санитарной охраны	граница зон I пояса санитарной охраны
зона II пояса санитарной охраны	граница зон II пояса санитарной охраны		граница прибрежных защитных полос	охранная зона Военного О	граница зон охранного военного объекта
режим	граница режимов регулирования предпринимательской деятельности	охранная зона радиотехнического О	граница зон охранений передающего радиотехнического объекта	зона охраняемого природного ландшафта	граница зон охраняемого природного ландшафта
охранная зона ООПТ	граница охранных зон особо охраняемой природной территории	санитарно-защитная зона	граница санитарно-защитных зон	ООЗТ	граница особо охраняемых зеленых территорий
охранная зона О электроэнергетики	граница охранных зон объектов электроэнергетики	охранная зона ОИ метрополитена	граница охранных зон объектов инфраструктуры метрополитена	охранная зона связи	граница охранных зон линий и сооружений связи
охранная зона трубопроводов	граница охранных зон трубопроводов		граница охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды		граница охранных зон пунктов и трубопроводов
зона мин расстояний	граница зон минимальных расстояний	охранная зона метрополитена	граница охранных зон тепловых сетей	Тер ДОН	граница территорий объектов культурного наследия
ООПТ	граница особо охраняемых природных территорий	Режим ООПТ	граница территорий, зарезервированных для образования особо охраняемых природных территорий	технические зона	граница технических зон инженерных коммуникаций и сооружений
технические зона метрополитена	граница технических зон метрополитена	зона внешнего лицензионного перехода	граница внешних переходных переходов		граница полос водоохранных подходов на аэродромах
линия застройки	граница линий застройки	КЛ ЦФС	граница территорий общего пользования ОДМС	зона сооружений транспорта	граница зон транспортных сооружений
зона IA пояса санитарной охраны	граница зон IA пояса санитарной охраны	зона IБ пояса санитарной охраны	граница зон IБ пояса санитарной охраны	дисковая зона II пояса санитарной охраны	граница жёсткой зоны II пояса санитарной охраны
зона III пояса санитарной охраны	граница зон III пояса санитарной охраны	Почвенные природы	граница памятников природы	режим	граница режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

до 600 — 600 и более	водопровод (водовод)		водосток		дренаж
	канализация		газопровод		теплопровод
	кабель МОСЭНЕРГО		кабель МОСГОРСВЕТ	к.ТВ	кабель телевидения
1к.ДС	кабель ДС	к.МПС	кабель МПС		кабель связи УПО
	кабель радио		золопровод		воздухопровод
ИЛ	илопровод		кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС		телефон. канализация
	бронированный кабель связи	волновод	волновод		блочная канализация МОСЭНЕРГО
кабельный коллектор	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО		кабель заземления		бездейств. прокладки
общий коллектор	общий коллектор	пр	проекты		

					3/3462-22 - ИГДИ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					
Полевые работы		Семенов А. А.			06.06.22
Камерал. работы		Воронова О. А.			06.06.22
Подзем. работы		Седова А. М.			06.06.22
Коррект. топогр.		Корпусова С. В.			06.06.22
Коррект. подзем.		Рыжкова Л.А.			06.06.22
ЛГР (Кр.лин.)		Черепанова Е. А.			06.06.22
Дубликат кр.отм.		Петрунина М. Д.			06.06.22

Наименование объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий, расположенных по адресам: город Москва, район Северное Бутово, Феодосийская ул., д. 3, Феодосийская ул., д. 5, Феодосийская ул., д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7) (Юго-Западный административный округ)

Заказчик: ООО "ПКБ "Монолит"

Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, улица Феодосийская, земельный участок 7 (Феодосийская ул., влд. 7, к. 1)
Номенклатура: В-XIII-06-09, В-XIII-06-10

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)

Стадия	Лист	Листов
И	2	2

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест"

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Зундигинов			05.24
Утвердил		Сергеев			05.24
Н.контр.		Прошин			05.24

Шифр №290729/ПС-22

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 – ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, ВКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7

Электроснабжение.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Посадка ТП.
М 1:500

СМК

Формат А2х3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФОНД РЕНОВАЦИИ

Московский фонд реновации жилой застройки
Ильинка ул., д. 13, г. Москва, 109012
тел.: + 7 (495) 651-07-97, + 7 (495) 651-07-67 (канц.)
https://fr.mos.ru; e-mail: info@mosfr.ru, help@mosfr.ru
ОКПО 19806148; ОГРН 1177700018319
ИНН/КПП 7703434808/771001001

_____ № _____

на № _____ от _____

Первому заместителю
генерального директора
ООО «СМК»
В.Н. Бурячку

Уважаемый Виталий Николаевич!

На основании обращения ООО «Спецэкосервис» от 15.03.2024 № СПЕ/исх-307/24 сообщаю, что проектные решения в рамках договора на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО «Россети Московский регион» объекта, расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное Бутово, ул. Феодосийская, земельный участок 7 (ул. Феодосийская, вл. 7), а именно: планы трасс КЛ-10/0,4кВ, план посадки проектируемой ТП – согласованы в границах ГПЗУ Объекта.

Дополнительно сообщаю, что прокладку КЛ-10/0,4кВ и монтаж ТП в границах ГПЗУ необходимо производить до начала производства работ по благоустройству территории, выполняемых силами генподрядной организации.

На основании вышеизложенного сообщаю Вам, что выполнение благоустройства силами ПАО «Россети Московский регион» в границах ГПЗУ требуется в рамках закрытия (засыпки) траншей в соответствии с разделом 7 СП 45.13330.2017 и выполнения работ по устройству отмостки ТП.

Приложение: обращение ООО «Спецэкосервис» от 15.03.2024 № СПЕ/исх-307/24 на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления
инженерного обеспечения **Ю.А. Козлов**

Елисеев П.С.
8 (901) 799-82-01